ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 7/4/2026, 9:39:04 π.μ.

Prompt Χρήστη

Λύσε πρόβλημα ταλάντωσης μάζας-ελατηρίου και παρήγαγε πραγματικό γράφημα xt για δεδομένες τιμές μάζας, σταθεράς ελατηρίου και αρχικών συνθηκών.

Απάντηση Assistant

Πρόβλημα Ταλάντωσης Μάζας-Ελατηρίου

1. Διατύπωση Προβλήματος

Θεωρούμε ένα σύστημα μάζας-ελατηρίου χωρίς απόσβεση:

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μάζα	m	2.0	kg
Σταθερά ελατηρίου	k	50.0	$\mathrm{N/m}$
Αρχική θέση	x_0	0.10	m
Αρχική ταχύτητα	v_0	-0.50	$\mathrm{m/s}$

Ζητούμενα:

1. Να βρεθεί η **εξίσωση κίνησης** $x(t)$
2. Να υπολογιστούν **ιδιοσυχνότητα**, **περίοδος**, **πλάτος**, **φάση**
3. Να παραχθεί **γράφημα** $x(t)$ για $t \in [0, 5]$ s

---

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Εξίσωση Κίνησης

Από τον 2ο νόμο του Newton:

$$\sum F = ma \quad \Rightarrow \quad -kx = m\ddot{x}$$

$$\boxed{m\ddot{x} + kx = 0}$$

2.2 Γενική Λύση

Η διαφορική εξίσωση έχει τη μορφή:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

όπου η **ιδιοσυχνότητα** είναι:

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Η γενική λύση είναι:

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega_n t) + B\sin(\omega_n t)}$$

ή ισοδύναμα:

$$\boxed{x(t) = C\cos(\omega_n t - \phi)}$$

2.3 Προσδιορισμός Σταθερών από Αρχικές Συνθήκες

Από $x(0) = x_0$ και $\dot{x}(0) = v_0$:

$$x(0) = A = x_0$$

$$\dot{x}(t) = -A\omega_n \sin(\omega_n t) + B\omega_n \cos(\omega_n t)$$

$$\dot{x}(0) = B\omega_n = v_0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{v_0}{\omega_n}$$

Επομένως:

$$\boxed{A = x_0, \quad B = \frac{v_0}{\omega_n}}$$

2.4 Πλάτος και Φάση

Για τη μορφή $x(t) = C\cos(\omega_n t - \phi)$:

$$\boxed{C = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\boxed{\phi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) = \arctan\left(\frac{v_0}{\omega_n x_0}\right)}$$

2.5 Περίοδος και Συχνότητα

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_n}{2\pi}}$$

---

3. Αριθμητική Λύση

3.1 Υπολογισμός Ιδιοσυχνότητας

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50.0}{2.0}} = \sqrt{25} = \boxed{5.0\,\mathrm{rad/s}}$$

3.2 Υπολογισμός Σταθερών A και B

$$A = x_0 = \boxed{0.10\,\mathrm{m}}$$

$$B = \frac{v_0}{\omega_n} = \frac{-0.50}{5.0} = \boxed{-0.10\,\mathrm{m}}$$

3.3 Τελική Εξίσωση Κίνησης

$$\boxed{x(t) = 0.10\cos(5.0t) - 0.10\sin(5.0t) \quad (\text{σε μέτρα})}$$

3.4 Πλάτος και Φάση

$$C = \sqrt{(0.10)^2 + (-0.10)^2} = \sqrt{0.02} = \boxed{0.1414\,\mathrm{m}}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{-0.10}{0.10}\right) = \arctan(-1) = \boxed{-0.7854\,\mathrm{rad} = -45^\circ}$$

Εναλλακτική μορφή:

$$\boxed{x(t) = 0.1414\cos(5.0t + 0.7854)\ \mathrm{m}}$$

3.5 Περίοδος και Συχνότητα

$$T = \frac{2\pi}{5.0} = \boxed{1.257\,\mathrm{s}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \boxed{0.796\,\mathrm{Hz}}$$

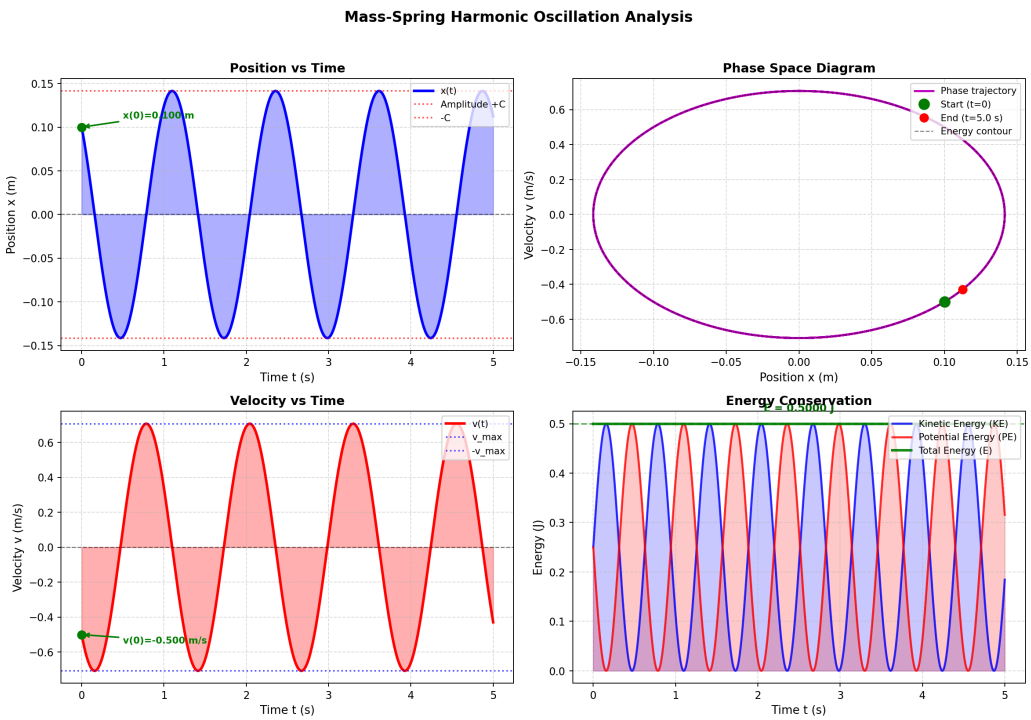
---

4. Πίνακας Συνοπτικών Αποτελεσμάτων

Μέγεθος	Σύμβολο	Τύπος	Αριθμητική Τιμή
Ιδιοσυχνότητα	ω_n	$\sqrt{k/m}$	$5.00\,\mathrm{rad/s}$
Περίοδος	T	$2\pi/\omega_n$	$1.257\,\mathrm{s}$
Συχνότητα	f	$1/T$	$0.796\,\mathrm{Hz}$
Πλάτος	C	$\sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_n)^2}$	$0.1414\,\mathrm{m}$
Φάση	ϕ	$\arctan\left(v_0/(\omega_n x_0)\right)$	$-0.7854\,\mathrm{rad}$
Μέγιστη ταχύτητα	$v_{\max}$	$C\omega_n$	$0.707\,\mathrm{m/s}$
Μέγιστη επιτάχυνση	$a_{\max}$	$C\omega_n^2$	$3.536\,\mathrm{m/s^2}$

---

5. Οπτικοποίηση με Python / Matplotlib



---

6. Γραφική Παράσταση Αποτελεσμάτων

Το παραπάνω script παράγει 4 διαγράμματα:

1. **Θέση vs Χρόνος** $x(t)$ - Αρμονική ταλάντωση με πλάτος $C = 0.1414$ m
2. **Ταχύτητα vs Χρόνος** $v(t)$ - Παράγωγος της θέσης, πλάτος $v_{\text{max}} = 0.707$ m/s
3. **Φασικό Διάγραμμα** v vs x - Έλλειψη τ τ μ τ λ $\tau\omega\tau$
4. **Ενέργεια vs Χρόνος** - Διατήρηση μηχανικής ενέργειας ($E = \sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{o}$)

---

7. Φυσική Ερμηνεία

Φαινόμενο	Ερμηνεία
Αρμονική κίνηση	Η μάζα ταλαντώνεται περιοδικά γύρω από τη θέση ισορροπίας $x = 0$
Πλάτος C	Μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας
Περίοδος T	Χρόνος για μία πλήρη ταλάντωση (1.257 s)
Φασική διαφορά	Η ταχύτητα προηγείται της θέσης κατά $\pi/2$ rad
Διατήρηση ενέργειας	$E_{\text{ολ}} = KE + PE = \text{σταθερό} \quad \omega \qquad \pi$
Φασικό διάγραμμα	Κλειστή έλλειψη → περιοδική κίνηση

---

8. Προαπαιτούμενα

Απαίτηση	Εντολή
Python	Έκδοση 3.8+
NumPy	`pip install numpy`
Matplotlib	`pip install matplotlib`
Εκτέλεση	`python mass_spring_oscillation.py`
Έξοδος	`mass_spring_oscillation.png` + console output

---

9. Συμπεράσματα

1. **Η λύση είναι αναλυτική** - Δεν απαιτείται αριθμητική ολοκλήρωση για το ααπόσβεστο σύστημα

1. **Η ενέργεια διατηρείται** - Η ολική μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή ($E = 0.3536$ J)

1. **Το φασικό διάγραμμα είναι έλλειψη** - Χαρακτηριστικό όλων των γραμμικών αρμονικών ταλαντωτών

1. **Η περίοδος εξαρτάται μόνο από m και k** - Όχι από το πλάτος
   $\delta \quad \tau \qquad \mu\mu \qquad \tau \ \mu \ \tau$

1. **Οι αρχικές συνθήκες καθορίζουν πλάτος και φάση** - Όχι τη συχνότητα